

AI 時代，K-2 的孩子該怎麼開始？

暑假時，樹樹用英文說了一段關於宇宙與地球如何誕生的故事。

他從宇宙開始講起，說到地球、生命，還有他想像中的世界。那是一個孩子用自己的語言，慢慢拼出來的宇宙。

而在台東，另一群小朋友接住了他的故事，依照這段敘述，把它做成了一支短影片。

[https://www.facebook.com/permalink.php?](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gdHwsoyzD21Bcq2C5wDuRGmYPHvyNgCzBy7LrMZr9nyddxTgTeHPEysvcguCoe4Jl&id=61590399791101)

[story_fbid=pfbid02gdHwsoyzD21Bcq2C5wDuRGmYPHvyNgCzBy7LrMZr9nyddxTgTeHPEysvcguCoe4Jl&id=61590399791101](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gdHwsoyzD21Bcq2C5wDuRGmYPHvyNgCzBy7LrMZr9nyddxTgTeHPEysvcguCoe4Jl&id=61590399791101)

一個在西雅圖的孩子，用英文說出想像；一群在台東的孩子，透過科技，把想像轉成看得見的畫面。

我看著那支影片，既感動，也開始想：這就是孩子們正在長大的世界。

AI 與數位工具，已經能讓一個念頭跨越語言與距離，很快變成圖像、影片與可以分享的作品。

這是很美好的事。

但也正因如此，我更在意一件事：

在工具幫孩子把作品做出來以前，他有沒有先擁有自己的故事？

在答案與畫面快速出現以前，他有沒有學會想像、組織、表達、判斷與修正？

這可能也是許多 K-2 家長心裡的疑問。

AI 已經在孩子身邊。未來，他們會用它查資料、畫圖、寫故事、翻譯、做報告。那我們到底該怎麼帶孩子開始？

要不要趕快去學 AI？

太早讓孩子使用，會不會習慣「問一下就有答案」？

但如果完全不碰，又會不會錯過理解未來世界的機會？

我想，這不是「要不要學 AI」的二選一。

真正的問題是：在 AI 可以很快給出答案以前，孩子有沒有先經歷過思考是怎麼發生的？

回頭想起來，樹樹中班時，我曾帶他玩他的第一套邏輯程式。

沒有平板，也沒有鍵盤，只有一張地圖、一個小機器人，和一張張圖像化的指令卡。

「先直走三步。」「左轉。」「直走一步。」「看到愛心，就旋轉跳舞。」「迴圈歡呼五次。」「再直走兩步。」

他很認真地把卡片一張張排好，然後按下機器人。

第一次，機器人沒有走到愛心。

他沒有得到一個跳出來的標準答案，只是蹲在地圖前，重新數格子。過了一會兒，他拿起其中一張卡說：「我左轉放太後面了。」

改完之後，機器人真的走到愛心前，旋轉、跳舞、歡呼。

<https://www.facebook.com/pecu.tsai/posts/pfbid02hRbeBjzRqRGPbfKD7Qj6P1d1Qqg4CUtt2rsWTAn8B3M3Ns6et6oasN7xd4dJvDBEel>

當時我只覺得，那是一段很可愛的親子遊戲。

但在今天，我回頭看，才發現它其實是一個很完整的學習過程。

孩子先在腦中想像一條路；接著，把想法拆成機器人聽得懂的步驟。他讓結果發生，也看見結果不如預期。他沒有放棄，而是找出可能的原因、調整，再試一次。最後，他還能告訴我：「我剛剛為什麼改這裡。」

這些，正是未來 AI 再強大也不能替孩子長出來的能力。

我常把 AI 進入教育，比喻成交通工具進入人的生活。

人本來走路；後來有了馬車、汽車、高鐵與飛機。工具讓我們能走得更快、更遠，但也讓我們必須開始分流。不是每一個人都要上高速公路。

有人需要快速抵達，有人需要慢慢走；有人搭高鐵，也有人願意騎著單車環島。不是因為單車比高鐵快，而是因為有些風景、體力、方向感與判斷力，只有在自己一步一步前進時才會長出來。

AI 也一樣。

它可以是高速公路：協助我們搜尋、整理、翻譯、模擬與創作，讓我們快速抵達某個目的地。

但對 K-2 的孩子來說，教育不能只剩高速公路。

他們仍需要一段慢下來、摸得到、看得見、可以犯錯的路。

在這段路上，孩子先學會，一個指令會帶來什麼結果；個複雜任務可以拆成哪些小步驟；重複的事情，可以怎麼找到更好的做法；做錯了，不代表我不會，而是我可以觀察、修正、再試一次；我的想法，也值得說給別人聽。

這就是我想從 Kids First Coding & Robotics 開始，推動文化邏輯課與社區課後共學試辦的原因。

<https://thamesandkosmos.com/...../kids-first-coding.....>

它不是要讓幼兒提早進入複雜的螢幕程式，也不是一門「怕孩子落後，所以趕快來學 AI」的課。

我期待做的，是一個很具體的起點。

在故事、文化任務與地圖情境中，孩子和同伴一起幫角色找到回家的路、到不同地點完成任務，或避開路上的障礙。他們用指令卡安排順序、讓小機器人真的執行；走錯了，就一起找原因，重新設計。

這套教材所對應的 K-2 運算思維核心，包括把日常任務步驟化、使用順序與簡單迴圈、拆解問題、除錯，以及說明自己的設計選擇。

但我最期待的，不是孩子記住這些名詞。

而是當他完成一段路徑時，心裡會慢慢長出一句話：「原來我可以把我的想法，變成真的。」

這也是我想推動試辦的原因。

不是急著把一套教材變成新的招生商品，更不是要利用家長對 AI 的焦慮賺錢；而是希望在 Kirkland 的社區裡，先為更多家庭提供一個可以放心開始的選項。

如果你住在 Kirkland 附近，家中有 K-2 的孩子，也希望他在進入 AI 的高速世界以前，先擁有一段能親手思考、動手試驗、和同伴一起解決問題的經驗，歡迎和我聯絡。

我想先找約十位孩子，形成第一個小小的共學群體，再一起把這個試辦做起來。

讓孩子的第一段 AI 素養，不從「讓工具替我想」開始，

而是從「我可以想、我可以試、我可以修正，然後讓我的想法動起來」開始。顯示較少